讲义 04：指数映射、覆叠与李群复结构的若干结果

Fangyang Tian

核心专业术语对照与解释

- **Exponential Map (指数映射)**：李代数到李群的映射，给出了通过单位元的单参数子群。
- **One-parameter subgroup (单参数子群)**：从实数加法群 $\mathbb{R}$ 到李群 G 的连续（光滑）单射同态。
- **Derivation (导子)**：满足李括号莱布尼茨法则的线性自同态。
- **Semi-direct Product (半直积)**：通过自同构群的群作用将两个群或两个李代数结合的构造方式。
- **Solvable / Nilpotent Lie group (可解李群 / 幂零李群)**：连通且其李代数为可解 / 幂零的李群。
- **Universal Covering (万有覆叠)**：空间单连通的覆叠空间（对李群来说同时是一个李群）。
- **Complex Structure / Almost Complex Structure (复结构 / 殆复结构)**：满足 $J^2 = -\mathrm{Id}$ 的线性自同态 / 流形切丛上的光滑 $(1,1)$ 型张量场。
- **Spectral Theorem of Normal Matrices (正规矩阵的谱定理)**：正规矩阵在特定酉/正交/辛变换下可对角化或块对角化的相关定理。

1 指数映射 (Exponential Maps)

命题 1.1 (1.1). *(1) 若 $\varphi : G \to H$ 是李群同态，则在单位元 e 处的切映射 $d\varphi$ 是从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{h}$ 的李代数同态。当 G 连通时，映射 $\varphi \mapsto d\varphi$ 是单射。*
(2) 反之，若 G 是单连通的，给定李代数同态 $\psi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$，存在唯一的李群同态 $\varphi : G \to H$ 提升 ψ。

例 1.2 (1.2)**.** 考虑特征标 $\chi_s : \mathbb{R}^\times \to \mathbb{C}^\times, a \mapsto |a|^s$。在李理论中，该特征标诱导了李代数同态 $\psi_s : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, a \mapsto sa$。由于切空间无法提供不包含 *1* 的连通分支的信息，$d\chi_s$ 不能唯一确定 χ_s。实际上，$\chi_s'(a) = |a|^s \mathrm{sgn}(a)$ 也会诱导相同的李代数同态。

定义 1.3 (1.3)**.** 设 $X \in \mathfrak{g}$。李代数同态 $\mathbb{R} \to \mathfrak{g}, \frac{d}{dr} \mapsto X$ 可以唯一提升为李群同态 $\exp_X : \mathbb{R} \to G$。其中 $\exp_X(t)$ 是群 G 上常微分方程 $\frac{d}{dt}\sigma(t) = X\sigma(t)$ 且初值为 $\sigma(0) = e$ 的唯一解。指数映射定义为 $\exp : \mathfrak{g} \to G, X \mapsto \exp_X(1)$。

注 1.4 (1.4)**.** 单射群同态 $\varphi : \mathbb{R} \to G$ 称为 G 的单参数子群。

定理 1.5 (1.5)**.** 设 $X \in \mathfrak{g}$, $t, t_1, t_2 \in \mathbb{R}$。
(1) $\exp(tX) = \exp_X(t)$
(2) $\exp(t_1 + t_2)X = \exp(t_1X)\exp(t_2X)$
(3) $\exp(-tX) = (\exp(tX))^{-1}$
(4) $\exp : \mathfrak{g} \to G$ 是在零点处的局部微分同胚（识别 $\mathfrak{g} \simeq T_eG$）。

证明. 由 ODE 解的唯一性可得。对于 (4)，只需将切向量扩展为流形上的光滑向量场，并证明指数映射在零点处的微分为恒等映射即可。 □

定理 1.6 (1.6)**.** 设 $\varphi : H \to G$ 为李群同态，则对任意 $X \in \mathfrak{h}$，有交换图表 $\varphi(\exp(X)) = \exp(d\varphi(X))$。

证明. $t \mapsto \varphi(\exp(tX))$ 与 $t \mapsto \exp(td\varphi(X))$ 皆为 G 中的单参数子群，且在单位元的切向量均为 $d\varphi(X)$。由唯一性即可得证。 □

推论 1.7 (1.7)**.** 设 H 是 G 的李子群（不一定闭），则其李代数 $\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} \mid \exp(tX) \in H, \forall t \in \mathbb{R}\}$。

推论 1.8 (1.8)**.** 假设有李群同态 $\varphi : G \to H$。则 $\ker\varphi$ 是闭李子群，其李代数为 $\ker d\varphi$。

例 1.9 (1.9)**.** 对任意线性李群（即 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的李子群），指数映射即为通常的矩阵指数：

$$e^X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} X^k$$

例 1.10 (1.10 - 1.12)**.** 对于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$：若 $A \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ 且 $A^2 = -\omega^2 I_2$ *($\omega^2 = -\det A$)*：

$$e^A = \cosh(\omega) I_2 + \frac{\sinh(\omega)}{\omega} A$$

对于 $\mathrm{SO}(3)$，若 $A \in \mathfrak{so}(3)$ 且 $\theta = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$：

$$e^A = I_3 + \frac{\sin\theta}{\theta} A + \frac{1 - \cos\theta}{\theta^2} A^2$$

例 1.11 (1.13)**.** 设 $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 是线性李群。对任意 $X \in \mathfrak{g}$，有 $\det e^X = e^{\mathrm{Tr}X}$。这意味着从矩阵层面上 $d(\det) = \mathrm{Tr}$。

例 1.12 (1.14)**.** 矩阵对数 $\ln A = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{j} (A - I)^j$ 在 $\|A - I\| < 1$ 的收敛域内是矩阵指数的逆映射。

2 Aut(G), Aut($\mathfrak{g}$) 与 Der($\mathfrak{g}$)

引理 2.1 (2.1)**.** Aut($\mathfrak{g}$) 是 GL($\mathfrak{g}$) 的闭李子群。

命题 2.2 (2.3)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维 F-李代数。$\mathrm{Aut}_F(\mathfrak{g})$ 的李代数为 $\mathrm{Der}_F(\mathfrak{g})$。

定理 2.3 (2.4 (Hochschild, 1952))**.** 设 G 是连通李群。赋予 Aut(G) 紧致开拓扑，则微分映射 $d : \mathrm{Aut}(G) \to \mathrm{Aut}(\mathfrak{g}), f \mapsto df$ 是到其像的同胚，即 Aut(G) 可视作 Aut($\mathfrak{g}$) 的闭李子群。

3 李群与李代数的半直积

定义 3.1 (3.1)**.** 给定李代数 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 及同态 $\pi : \mathfrak{b} \to \mathrm{Der}_F(\mathfrak{a})$，可以定义半直积 $\mathfrak{g} := \mathfrak{b} \ltimes_\pi \mathfrak{a}$，作为线性空间它等于 $\mathfrak{b} \oplus \mathfrak{a}$，其李括号为：

$$[(B_1, A_1), (B_2, A_2)] = ([B_1, B_2], \pi(B_1)A_2 - \pi(B_2)A_1 + [A_1, A_2])$$

例 3.2 (3.2)**.** 欧氏空间上的刚体运动李代数为 $\mathfrak{o}(n) \ltimes \mathbb{R}^n$。

定义 3.3 (3.3)**.** 给定李群同态 $\tau : G \to \mathrm{Aut}(H)$，定义半直积 $G \ltimes_\tau H$，乘法为 $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 \cdot \tau(g_1) h_2)$。

命题 3.4 (3.4)**.** $G \ltimes_\varphi H$ 的李代数为 $\mathfrak{g} \ltimes_{d\varphi} \mathfrak{h}$。反之，当 G 和 H 单连通时，给定李代数同态 $\psi : \mathfrak{g} \to \mathrm{Der}(\mathfrak{h})$，存在唯一的半直积提升它。

4 指数映射的满射性与单射性

定义 4.1 (4.1)**.** 若连通李群的李代数是可解（或幂零）的，则称该李群为可解（或幂零）李群。

定理 4.2 (4.3)**.** 设 N 为具有李代数 $\mathfrak{n}$ 的单连通幂零李群。则 $\exp : \mathfrak{n} \to N$ 是微分同胚。推论：N 的任何闭子群均是单连通且闭的。

定理 4.3 (4.5 (Diximier, Saito, 1957))**.** 下列条件等价：
(1) exp 是单射；
(2) exp 是双射；
(3) exp 是微分同胚；
(4) G 是可解的、单连通的，且 $\mathfrak{g}$ 的任何商代数都不包含 $\mathfrak{e}(2)$ 作为子代数。

引理 4.4 (4.9)**.** 对 $X, Y \in \mathfrak{g}$，$[X, Y] = 0$ 当且仅当 $\forall s, t \in \mathbb{R}$，$\exp(sX)\exp(tY) = \exp(tY)\exp(sX)$。此时 $\exp(sX)\exp(tY) = \exp(sX + tY)$。

推论 4.5 (4.10)**.** 连通阿贝尔群的指数映射是满射。

定理 4.6 (4.11)**.** 对于 $G = \mathrm{U}(n), \mathrm{SO}(n), \mathrm{Sp}(2n)$，指数映射是满射的。

证明. 这是由于在这些紧群中，任何元素都共轭于一个对角阵元素（见附录的谱定理），结合推论 4.10 即可得证。 □

5 覆叠，中心与 π_1

定义 5.1 (5.1)**.** 连通光滑流形之间的光滑映射 $\pi : \widetilde{G} \to G$ 若满足满射及局部微分同胚性质，则称为覆叠映射。当 $\widetilde{G}$ 单连通时，称为万有覆叠流形。

定理 5.2 (5.2)**.** 万有覆叠 $\widetilde{G}$ 可被赋予李群结构，使得覆叠映射 $\pi : \widetilde{G} \to G$ 是李群同态。

推论 5.3 (5.3)**.** 连通李群之间的同态 $\varphi : G \to H$ 是覆叠同态当且仅当 $d\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 是李代数同构。

引理 5.4 (5.7)**.** 若 H 是连通李群 G 的离散正规子群，则 $H \leq Z(G)$。

推论 5.5 (5.8)**.** 设 $\pi : G \to H$ 为覆叠同态，则 $\ker \pi$ 是离散的且包含在 $Z(G)$ 中。若 G 为 H 的万有覆叠，则 $\pi_1(H) \simeq \ker \pi$。

引理 5.6 (5.9)**.** *(1)* $Z(\mathrm{SU}(n)) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
(2) $Z(\mathrm{U}(n)) \simeq S^1$
(3) $Z(\mathrm{Sp}(2n)) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
(4) $Z(\mathrm{SO}(2n+1)) = \{I_{2n+1}\}$
(5) $Z(\mathrm{SO}(2n)) = \{\pm I_{2n}\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

6 复结构 (Complex Structure)

定义 6.1 (6.1 & 6.2)**.** 复结构是一个满足 $J^2 = -\mathrm{Id}$ 的线性自同态。在偶数维光滑流形上，殆复结构是使得每点切空间上存在复结构的光滑 $(1,1)$ 型张量场。

定义 6.2 (6.4)**.** 复李群是具有复流形结构且群乘法和求逆运算全纯的李群。

命题 6.3 (6.5)**.** 李群 G 是复李群当且仅当其李代数 $\mathfrak{g}$ 上存在殆复结构（即 $\mathfrak{g}$ 也是复向量空间）。

定理 6.4 (6.6)**.** *(1)* 若 G 是复李群，则 $\mathfrak{g}$ 是复李代数，且 exp 映射是全纯的。
(2) 复李群同态 φ 为全纯当且仅当 $d\varphi$ 是复线性的。
(3) 若 $\mathfrak{g}$ 是复李代数，则 G 可赋予复流形结构从而成为复李群。

例 6.5 (6.8)**.** $\mathrm{SU}(n)$ 永远不是复李群。

附录 A. 正规矩阵的谱定理

定理 6.6 (A.2 - A.4)**.** 正规矩阵 A（即 $AA^t = A^tA$ 或 $AA^* = A^*A$）:

- 若 $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$，可由酉矩阵对角化。
- 若 $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$，可由特殊正交矩阵块对角化。
- 若 $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{H})$，可由紧辛矩阵对角化，且其特征值必定是复数。